

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《线性代数 A》期末考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. (A) 2. (D) 3. (A) 4. (B) 5. (C)
6. (A) 7. (D) 8. (C) 9. (A) 10. (D)

二. 计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 【解】

$$D_n = \begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -x & x & 0 & \cdots & 0 \\ -x & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x + \frac{n(n+1)}{2} & 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = x^{n-1} \left(x + \frac{n(n+1)}{2} \right).$$

..... (11 分)

12. 【解】以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为列构成矩阵 A , 对 A 进行初等行变换, 即

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 4 \\ -1 & -3 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & 15 \\ 5 & 3 & 4 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从最后阶梯形矩阵可知: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是该向量组的一个极大无关组, 并有 $\alpha_4 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 4\alpha_3$.

..... (11 分)

13. 【解】 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (a+1)(4-a),$

当 $a = -1$ 时, $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right),$ 无解;

当 $a = 4$ 时, $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & -2 & -8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$

此时有无穷多组解, 通解为 $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数.

..... (11 分)

14. 【解】令 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B=(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 依题意 $B=AP$

$$(A:B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 故 } P=A^{-1}B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

..... (11 分)

15. 【解】 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda+3),$

得 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解齐次线性方程组 $(2E - A)x = 0$, 得其基础解系

$$\xi_1 = (2, 0, 1)^T, \quad \xi_2 = (0, 1, 0)^T.$$

对于 $\lambda_3 = -3$, 解齐次线性方程组 $(-3E - A)x = 0$, 得基础解系

$$\xi_3 = (1, 0, -2)^T.$$

令 $\eta_1 = (\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}})^T, \quad \eta_2 = (0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}})^T.$

令矩阵 $Q = [\eta_1 \quad \eta_2 \quad \eta_3] = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$, 在正交变换 $x = Qy$ 下, 有

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix},$$

且二次型的标准形为 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$.

..... (11 分)

三. 应用题 (共 10 分)

16. 【解】

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 2 \\ k & \lambda+1 & -k \\ -4 & -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 2 \\ 0 & \lambda+1 & -k \\ \lambda-1 & -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 2 \\ 0 & \lambda+1 & -k \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = 0,$$

得特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$,

当 $\lambda = -1$ 时, $-E - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ k & 0 & -k \\ -4 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ k & 0 & -k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

故当且仅当 $k = 0$ 时, A 可对角化.

..... (10 分)

四. 证明题 (共 5 分)

17. 【证明】 令 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = \theta$, 则

$$k_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = \theta, \quad (k_1 + k_2\lambda_1)\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = \theta.$$

由于 α_1, α_2 线性无关, 于是有 $\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0 \\ k_2\lambda_2 = 0 \end{cases}$,

当 $\lambda_2 \neq 0$ 时, 显然有 $k_1 = 0, k_2 = 0$, 此时 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关; 反过来, 若 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关, 则必然有 $\lambda_2 \neq 0$, 否则, α_1 与 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1$ 线性相关.

..... (5 分)